

Lösungen Zusammengesetzte Figuren: Fläche und Umfang

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Zerlegen und addieren

1. $A = 44 \text{ cm}^2$ Rechteck $8 \cdot 4 = 32 \text{ cm}^2$; Dreieck $8 \cdot 3 : 2 = 12 \text{ cm}^2$; $A = 32 + 12 = 44 \text{ cm}^2$
2. $A = 40 \text{ cm}^2$ Rechteck $6 \cdot 5 = 30 \text{ cm}^2$; Dreieck $g = 10 - 6 = 4 \text{ cm}$, $h = 5 \text{ cm}$,
 $4 \cdot 5 : 2 = 10 \text{ cm}^2$; $A = 30 + 10 = 40 \text{ cm}^2$
3. $A = 66 \text{ m}^2$ Rechteck $8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$; Dreieck links $2 \cdot 6 : 2 = 6 \text{ m}^2$; Dreieck rechts
 $g = 14 - 8 - 2 = 4 \text{ m}$, $4 \cdot 6 : 2 = 12 \text{ m}^2$; $A = 48 + 6 + 12 = 66 \text{ m}^2$
4. **Kaya 34 m^2 : reicht; Lenz 36 m^2 : reicht nicht** Kaya: Rechteck $8 \cdot 3 = 24 \text{ m}^2$; Dreieck $h = 5,5 - 3 = 2,5 \text{ m}$,
 $8 \cdot 2,5 : 2 = 10 \text{ m}^2$; $A = 34 \text{ m}^2$. Lenz: Giebel $h = 5 - 3 = 2 \text{ m}$; Mitte
 $4 \cdot 2 = 8 \text{ m}^2$, zwei Dreiecke je $(8 - 4) : 2 = 2 \text{ m}$ breit, $2 \cdot (2 \cdot 2 : 2) = 4 \text{ m}^2$;
 $A = 24 + 8 + 4 = 36 \text{ m}^2$. Eine Dose reicht für Kaya (1 m^2 bleibt), nicht für
Lenz (1 m^2 fehlt)

B Ergänzen und abziehen

1. $A = 41 \text{ cm}^2$ $9 \cdot 5 = 45 \text{ cm}^2$; $2 \cdot 2 = 4 \text{ cm}^2$; $A = 45 - 4 = 41 \text{ cm}^2$
2. $A = 42 \text{ cm}^2$ $8 \cdot 6 = 48 \text{ cm}^2$; Ecke $8 - 5 = 3 \text{ cm}$, $6 - 4 = 2 \text{ cm}$, $3 \cdot 2 = 6 \text{ cm}^2$;
 $A = 48 - 6 = 42 \text{ cm}^2$
3. $A = 120 \text{ cm}^2$ $14 \cdot 9 = 126 \text{ cm}^2$; eine Ecke $3 \cdot 2 : 2 = 3 \text{ cm}^2$; $A = 126 - 3 - 3 = 120 \text{ cm}^2$
4. **Lorenz, 13 m^2 mehr** Weber: $16 \cdot 12 = 192$, $10 \cdot 8 = 80$, $192 - 80 = 112 \text{ m}^2$; Lorenz: $14 \cdot 10 = 140$,
 $5 \cdot 3 = 15$, $140 - 15 = 125 \text{ m}^2$; $125 - 112 = 13$; Garten Lorenz hat 13 m^2
mehr

C Kreise und Halbkreise

1. $A \approx 88 \text{ cm}^2$ $r = 3 \text{ cm}$; $10 \cdot 6 = 60 \text{ cm}^2$; $\pi \cdot 3^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$; $A = 60 + 28,27 \approx 88 \text{ cm}^2$
2. $A \approx 57 \text{ m}^2$ $r = 2 \text{ m}$; $10 \cdot 7 = 70 \text{ m}^2$; $\pi \cdot 2^2 \approx 12,57 \text{ m}^2$; $A = 70 - 12,57 \approx 57 \text{ m}^2$
3. $A \approx 34 \text{ cm}^2$ $r = 2 \text{ cm}$; $8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$; Halbkreis $\pi \cdot 2^2 : 2 \approx 6,28 \text{ cm}^2$;
 $A = 40 - 6,28 \approx 34 \text{ cm}^2$
4. **7 Säcke** $r = 1,5 \text{ m}$; $6 \cdot 3 = 18 \text{ m}^2$; zwei Halbkreise $\pi \cdot 1,5^2 \approx 7,07 \text{ m}^2$; Teich $r = 0,5 \text{ m}$,
 $\pi \cdot 0,5^2 \approx 0,79 \text{ m}^2$; $A \approx 18 + 7,07 - 0,79 \approx 24,28 \text{ m}^2$; $24,28 : 4 \approx 6,1$; 7 Säcke

D Umfang

1. $u = 32 \text{ cm}$ $10 - 3 = 7 \text{ cm}$, $6 - 2 = 4 \text{ cm}$; $u = 10 + 2 + 7 + 4 + 3 + 6 = 32 \text{ cm}$
2. $u = 24 \text{ cm}$ $u = 6 + 4 + 4 + 5 + 5 = 24 \text{ cm}$ (die gestrichelten Linien zählen nicht)
3. $u \approx 18 \text{ cm}$ Seiten $3 \cdot 4 = 12 \text{ cm}$; Bogen $\pi \cdot 4 : 2 \approx 6,28 \text{ cm}$; $u = 12 + 6,28 \approx 18 \text{ cm}$
4. **nein; $u \approx 22,28 \text{ m}$, also 23 m Zaun** Nein: Die kurze Seite am Halbkreis liegt innen und zählt nicht. Bogen
 $\pi \cdot 4 : 2 \approx 6,28 \text{ m}$; $u = 6 + 6 + 4 + 6,28 \approx 22,28 \text{ m}$; man braucht 23 m Zaun

T Probetest

1. **$A \approx 44 \text{ cm}^2$** $A = 24 + 16 + 3,53 \approx 44 \text{ cm}^2$
2. **$A \approx 972 \text{ m}^2$** $r = 3 \text{ m}; 40 \cdot 25 = 1000 \text{ m}^2; \pi \cdot 3^2 \approx 28,27 \text{ m}^2; A \approx 972 \text{ m}^2$
3. **(a) $\approx 13 \text{ m}^2$ (b) $u = 40 \text{ m}$** (a) $r = 1 \text{ m}; 5 \cdot 2 + \pi \cdot 1^2 \approx 13,14; A \approx 13 \text{ m}^2$; (b) rechts 6 m, Kerbe rechts 4 m, Kerbe unten $10 - 2 - 3 = 5 \text{ m}; u = 10 + 6 + 3 + 4 + 5 + 4 + 2 + 6 = 40 \text{ m}$
4. **nein, 4 Säcke nötig** $12 \cdot 8 = 96 \text{ m}^2$; Teich $\pi \cdot 2^2 \approx 12,57 \text{ m}^2$; Terrasse $4 \cdot 2,5 = 10 \text{ m}^2$; Rasen $\approx 73,43 \text{ m}^2$; 3 Säcke = 60 m^2 ; Nein, er braucht 4 Säcke